

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE TCHENIO

ID : 1029

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle rectangle
☐ Un triangle quelconque
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

-

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ À l'extrémité de chaque médiane
- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ Au milieu de chaque médiane

Question 4 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ Le segment $[AM]$ est une médiane du triangle
- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$
- ☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

-

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

Question 7 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| ☐ | $4 < x < 23$ | ☒ | $1 < x < 24$ |
| ☒ | $0 < x < 24$ | ☒ | $4 < x < 24$ |

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre entier
☒ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

-  12
  1
  3
  6

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

-  14 cm
  6 cm
  10 cm

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

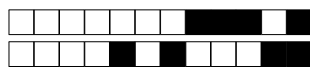
- ☒ Oui ☐ Non

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 14 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Forcément rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Constructible
☐ Forcément isocèle



Question 15 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

0/1

- ☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

0/1

- ☐ Équilatéral
☒ Impossible
☒ Isocèle
☐ Rectangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

0/1

- ☒ Oui ☒ Non

Question 18 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

0/1

- ☒ Coïncide avec la médiane issue de A
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté [BC]
☒ Coïncide avec le côté [AB]

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

0/1

- ☒ Non ☒ Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

- ☒ $7 < x < 19$ ☒ $5 < x < 19$
☒ $5 < x < 18$ ☒ $6 < x < 19$

Question 21 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

0/1

- ☒ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☒ Toujours
☒ Seulement dans un triangle équilatéral

Question 22 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

0/1

- ☒ Le centre de gravité du triangle
☒ Le sommet opposé à ce côté
☒ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

1/1

- ☒ $3 < x < 15$ ☐ $5 < x < 14$
☐ $3 < x < 14$ ☐ $4 < x < 14$

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

1/1

- ☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$ ☐ $4 < x < 14$

Question 25 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☒ Les deux se trompent
☒ Aucun ne se trompe

0/1

Question 26 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Aucun n'a raison
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☒ Laura a raison, c'est impossible
☒ Les deux ont tort

0/1

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 17$ ☒ $4 < x < 18$
☒ $7 < x < 18$ ☒ $5 < x < 18$

0/1

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 30 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☒ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

0/1

Question 31 La médiane d'un triangle :

- ☒ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux

0/1

Question 32 Quel type de nombre est 0,25 ?

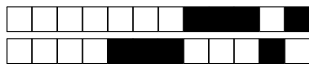
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel

1/1

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

1/1



Question 34 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

1/1

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

- ☒ $6 < x < 15$ ☒ $4 < x < 14$
☒ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

Question 36 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

0/1

- ☒ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☒ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

- ☒ $6 < x < 14$ ☒ $3 < x < 14$
☒ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$

Question 38 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

0/1

- ☒ Isocèle
☒ Équilatéral
☒ Obtusangle
☒ Rectangle

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 18$ ☐ $2 < x < 17$
☐ $2 < x < 14$ ☒ $3 < x < 17$

0/1

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☒ Quelconque
☒ Équilatéral
☒ Isocèle seulement

0/1

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1

Question 42 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☒ Alignés avec A et B
☒ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Au milieu de [AB]
☒ Équidistants de A et de B

0/1

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1